(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105857594 A
(43)申请公布日 2016.08.17

(21)申请号 201610376528.8

(22)申请日 2016.05.31

(71)申请人 聂平利
地址 831100 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市延安南路水木融城小区18栋2单元301室

(72)发明人 聂平利

(74)专利代理机构 乌鲁木齐市禾工专利代理事务所 65108
代理人 何冰

(51)Int.Cl.
B64C 27/08(2006.01)
B64C 27/12(2006.01)
B64C 25/22(2006.01)

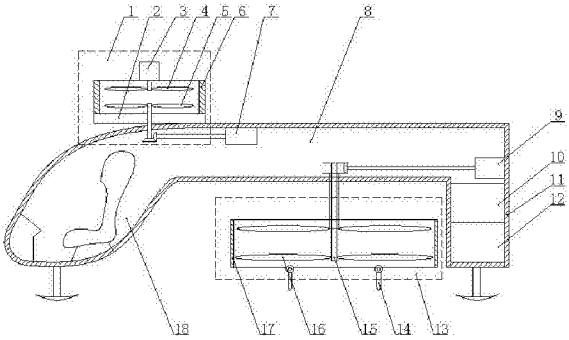
权利要求书1页 说明书3页 附图5页

(54)发明名称

超低空飞行器

(57)摘要

本申请涉及一种超低空飞行器，包括长条形机架，所述机架包括中部的机身，在机身前端下侧设置有用以载物或载人的驾驶舱，机身后部向下弯折形成机尾，在机尾和驾驶舱之间形成凹形空间，在该空间内设置有后动力单元，所述后动力单元包括共轴双旋翼，该共轴双旋翼由设置在机尾处的第二发动机带动。在机身前端两侧通过支架设置有对称的前动力单元，所述前动力单元包括上下排布的上、下旋翼，其中上旋翼由电动机带动，下旋翼由设置在机身内的第一发动机带动。本申请通过前、后呈品字形排布的前、后侧动力单元在提高提升力的同时，保障机架的整体稳定性。本申请通过降落机构可在复杂地形平稳降落，从而使得应用范围更广。



CN 105857594 A

1.一种超低空飞行器，包括长条形机架，所述机架包括中部的机身，在机身前端下侧设置有用以载物或载人的驾驶舱，其特征在于：机身后部向下弯折形成机尾，在机尾和驾驶舱之间形成凹形空间，在该空间内设置有后动力单元，所述后动力单元包括共轴双旋翼，该共轴双旋翼由设置在机尾处的第二发动机带动，在机身前端两侧通过支架设置有对称的前动力单元，所述前动力单元包括上下排布的上、下旋翼，其中上旋翼由电动机带动，下旋翼由设置在机身内的第一发动机带动。

2.如权利要求1所述的超低空飞行器，其特征在于：所述前动力单元还包括罩于上、下旋翼外的前气流罩，在前气流罩下端设置有平行的两根第一气流导板。

3.如权利要求2所述的超低空飞行器，其特征在于：所述后动力单元还包括罩于共轴双旋翼外的后气流罩，在后气流罩下端设置有平行的两根第二气流导板。

4.如权利要求3所述的超低空飞行器，其特征在于：所述第一、二气流导板在水平面上投影的延长线垂直相交。

5.如权利要求1所述的超低空飞行器，其特征在于：机身后部水平布设，后动力单元设置在机身上侧，此时可将驾驶舱保留在机身前端下侧，也可将驾驶舱设置在机身前端。

6.如权利要求5所述的超低空飞行器，其特征在于：在后气流罩上、下端分别设置有第三、二气流导板，所述第三、二气流导板在水平面上的投影垂直相交。

7.如权利要求1或5所述的超低空飞行器，其特征在于：在驾驶舱下装设有前起落架，在机尾下装设有后起落架，所述前起落架或后起落架通过降落装置控制，所述降落装置包括一主杆，主杆中心与驾驶舱或机尾活络相连，在主杆中心两侧设置有对称的主杆调节液压臂，主杆调节液压臂一端与驾驶舱或机尾固定相连，另端与主杆活络相连，在主杆两端活络相连有起落架调节液压臂，起落架调节液压臂处连装有与起落架调节液压臂随动的随动杆，在随动杆与主杆之间连接有随动杆调节液压臂。

8.如权利要求7所述的超低空飞行器，其特征在于：起落架调节液压臂下连前起落架或后起落架，在前、后起落架下端设置有第一压力传感器，在随动杆调节液压臂处设置有第二压力传感器，所述第一、二压力传感器与惯性测量模块(IMU)内的主控CPU电路相连。

超低空飞行器

技术领域

[0001] 本申请涉及一种飞行稳定，载重量较大，且可平稳降落的超低空飞行器。

背景技术

[0002] 随着科技的发展，无人机或小型载人飞行器已经应用在航拍、测量、运输、检修、救援等多个领域。现有技术中的无人机或小型载人飞行器大多为固定翼飞行器或者多轴飞行器。

[0003] 固定翼飞行器上设置一个或多个机翼，并且在机翼上设置螺旋桨，通过电机带动螺旋桨旋转产生的气流推动飞行器飞行。

[0004] 多轴飞行器以四轴飞行器为例，其包括均匀设置在机架四周的四个由电机带动的旋翼，通过控制电机转速调整旋翼转速，通过电机的正反转控制旋翼的正反转，从而可改变气流流向，进而控制整机做出悬停、拉升、前进、偏转、翻滚等动作。如申请号为201510217561.1的中国发明专利申请“飞行器”就提出了一种具有第一动力单元，其具有第一旋翼装置，安装在所述机架上；第二动力单元，其具有第二旋翼装置，通过转轴可旋转地安装在所述机架上；旋转动力单元，安装在所述机架上，驱动所述转轴转动；所述第二旋翼装置包括第一子旋翼和第二子旋翼，所述第一子旋翼与所述第二子旋翼分布于所述转轴两侧。该多轴飞行器虽然具有较好的灵活性和稳定性，但其是在未载物的情况下飞行，若载物飞行则会影响其整体平衡性，故并不适合载物飞行。

[0005] 目前，飞行器均利用惯性测量模块(IMU)控制飞行姿态。惯性测量模块包括加速度计和陀螺仪，又称惯性导航组合。参考空间直角坐标系，在 X、Y、Z 轴方向上，分别布置一个陀螺仪，用于测量多轴飞行器在上述三个方向上的旋转运动 ；在 X、Y、Z 轴方向上，分别布置一个加速度计，用于测量多轴飞行器在上述三个方向上平移运动的加速度。惯性测量模块能够检测到飞行器前后俯仰、左右倾斜、偏航等姿态，并将相应的信号反馈给多轴飞行器的控制电路，多轴飞行器根据预设在控制电路中的存储器中的姿态控制规则或遥控器输入的控制信号控制电机转速来调整飞行姿态。但载人飞行器在降落时，一般均需要较为平坦的地面，若遇陡坡、坑洼地等复杂地形，降落时极易发送危险。

发明内容

[0006] 本申请的目的在于提出一种飞行稳定，载重量较大，且可在复杂地形平稳降落的超低空飞行器。

[0007] 本申请的目的是这样实现的：超低空飞行器包括长条形机架，所述机架包括中部的机身，在机身前端下侧设置有用以载物或载人的驾驶舱，机身后部向下弯折形成机尾，在机尾和驾驶舱之间形成凹形空间，在该空间内设置有后动力单元，所述后动力单元包括共轴双旋翼，该共轴双旋翼由设置在机尾处的第二发动机带动。在机身前端两侧通过支架设置有对称的前动力单元，所述前动力单元包括上下排布的上、下旋翼，其中上旋翼由电动机带动，下旋翼由设置在机身内的第一发动机带动。

[0008] 由于实行上述方案，本申请结构合理，通过前、后呈品字形排布的前、后侧动力单元在提高提升力的同时，保障机架的整体稳定性。通过气流导板的转动从而改变整体在飞行状态时的偏转角度，通过上旋翼和下旋翼之间的转速差改变飞行高度和调整机架平稳，从而使得本申请在飞行状态时的平稳、灵活性。本申请通过降落机构可在复杂地形平稳降落，从而使得应用范围更广。

[0009] 附图说明：本申请的技术方案由以下的附图和实施例给出：

图1是第二动力单元装设在机架下侧的本申请结构示意图；

图2是第二动力单元装设在机架上侧的本申请结构示意图；

图3是图1的俯视结构示意图；

图4是降落机构的结构示意图；

图5是本申请的电路控制原理图。

[0010] 图例：1、前动力单元，2、第一气流导板，3、电动机，4、上旋翼，5、下旋翼，6、前气流罩，7、第一发动机，8、机身，9、第二发动机，10、电器舱，11、机尾，12、油箱，13、后动力单元，14、第二气流导板，15、同心轴，16、共轴双旋翼，17、后气流罩，18、驾驶舱，19、第三气流导板，20、后起落架，21、前起落架，22、主杆调节液压臂，23、主杆，24、随动杆调节液压臂，25、起落架，26、起落架调节液压臂，27、随动杆。

[0011] 具体实施方式：本申请不受下述实施例的限制，可根据本申请的技术方案与实际情况来确定具体的实施方式。

[0012] 实施例1：如图1、3所示，超低空飞行器包括长条形机架，所述机架包括中部的机身8，在机身8前端下侧设置有用以载物或载人的驾驶舱18，机身8后部向下弯折形成机尾11，在机尾11和驾驶舱18之间形成凹形空间，在该空间内设置有后动力单元13，所述后动力单元13包括共轴双旋翼16，该共轴双旋翼16由设置在机尾11处的第二发动机9带动。在机身8前端两侧通过支架设置有对称的前动力单元1，所述前动力单元1包括上下排布的上、下旋翼4、5，其中上旋翼4由电动机3带动，下旋翼5由设置在机身内的第一发动机7带动。

[0013] 所述后动力单元13中的共轴双旋翼16为已有技术，其包括一同心轴15，该同心轴15位于机身8长方向中心位置，其余结构非本申请发明点，在此不做详细描述。

[0014] 所述前动力单元还包括罩于上、下旋翼4、5外的前气流罩6，在前气流罩6下端设置有平行的两根第一气流导板2。

[0015] 所述后动力单元还包括罩于共轴双旋翼16外的后气流罩17，在后气流罩17下端设置有平行的两根第二气流导板14。

[0016] 所述第一、二气流导板2、14在水平面上投影的延长线垂直相交。

[0017] 实施例2：如图2所示，机身8后部水平布设，后动力单元13设置在机身8上侧，此时可将驾驶舱18保留在机身8前端下侧，也可将驾驶舱18设置在机身8前端。其余结构均同实施例1。

[0018] 当后动力单元13设置在机身8上侧时，在后气流罩17上、下端分别设置有第三、二气流导板19、14。所述第三、二气流导板19、14在水平面上的投影垂直相交。

[0019] 如图1、2、4所示，在驾驶舱18下装设有前起落架21，在机尾11下装设有后起落架20，所述前起落架21或后起落架20通过降落装置控制，所述降落装置包括一主杆23，主杆23中心与驾驶舱18或机尾11活络相连，在主杆23中心两侧设置有对称的主杆调节液压臂22，

主杆调节液压臂22一端与驾驶舱18或机尾11固定相连，另端与主杆23活络相连。在主杆23两端活络相连有起落架调节液压臂26，起落架调节液压臂26处连装有与起落架调节液压臂26随动的随动杆27，在随动杆27与主杆23之间连接有随动杆调节液压臂24。

[0020] 起落架调节液压臂26下连前起落架21或后起落架20，在前、后起落架21、20下端设置有第一压力传感器，在随动杆调节液压臂24处设置有第二压力传感器，所述第一、二压力传感器与惯性测量模块(IMU)内的主控CPU电路相连。

[0021] 如图5所示，在惯性测量模块(IMU)侧电路连接有用以控制电动机3转速的电路控制单元，用以控制主调节液压臂22、随动杆调节液压臂24和起落架调节液压臂26伸缩的液压控制单元，

飞行时，通过调整第一、二、三气流导板2、14、19的摆动角度，即可控制飞行器的转向，同时还可通过调节电动机3的转速，从而调节上旋翼和下旋翼之间的转速差改变飞行高度和调整机架平稳。

[0022] 降落时，通过第一、第二压力传感器将前、后起落架21、20所受压力信号传回主控CPU内，主控CPU内预设程序分析，从而控制起落架调节液压臂26的伸缩，控制随动杆液压臂24的伸缩，控制主杆调节液压臂22的伸缩，共同作用完成前、后起落架21、20的伸缩调节，保持机架水平，适应复杂地形的降落。

[0023] 以上技术特征构成了本申请的最佳实施例，其具有较强的适应性和最佳实施效果，可根据实际需要增减非必要技术特征。

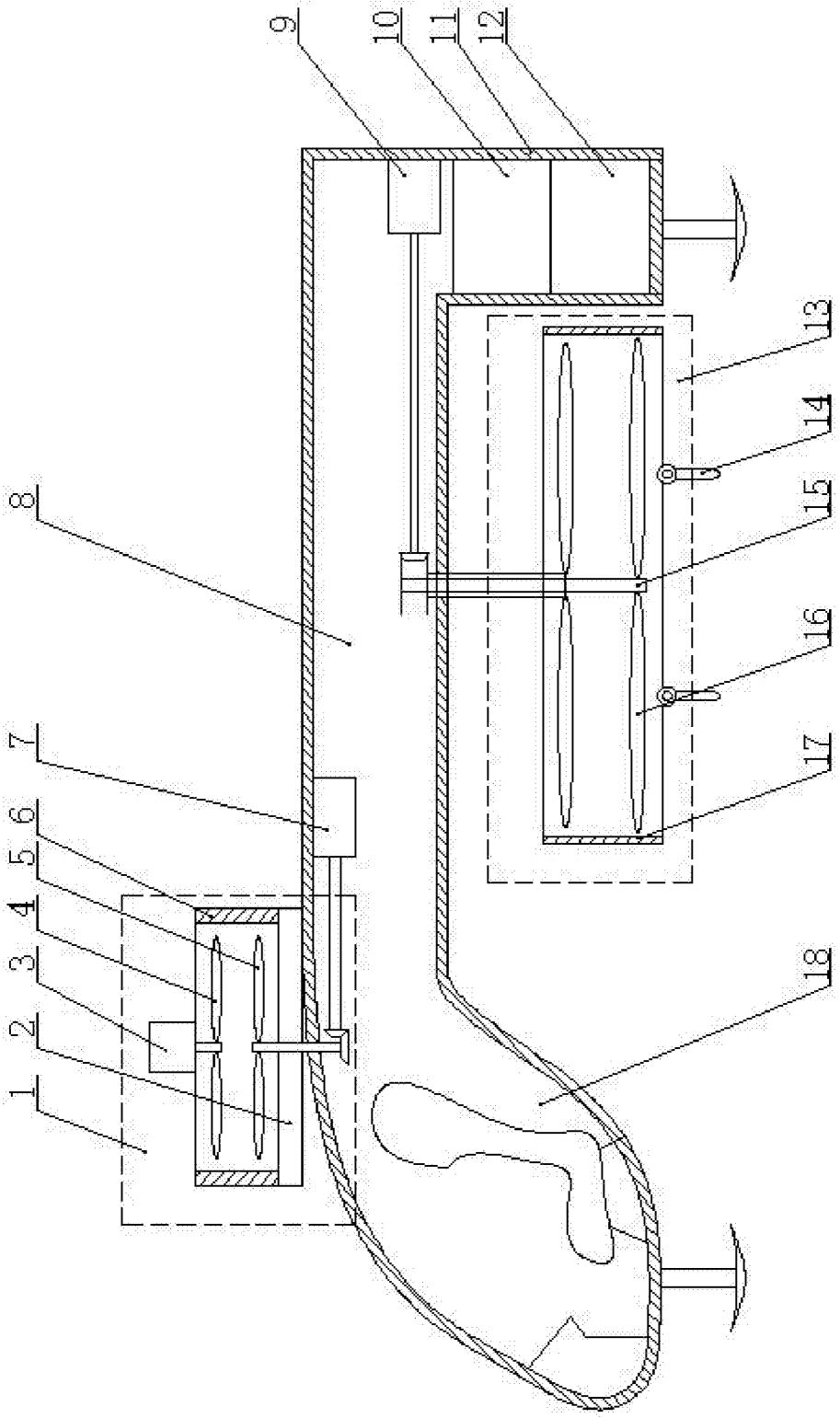


图1

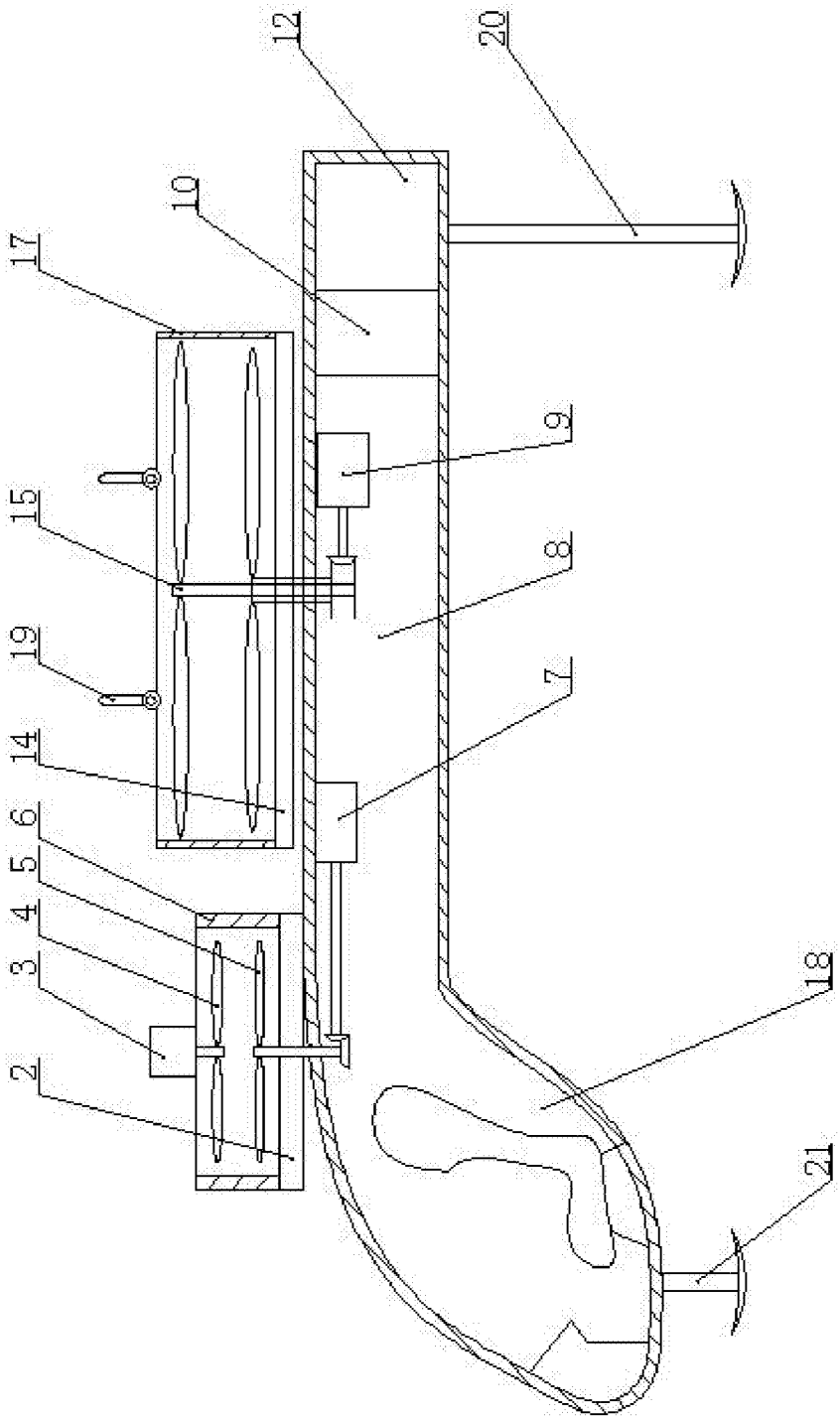


图2

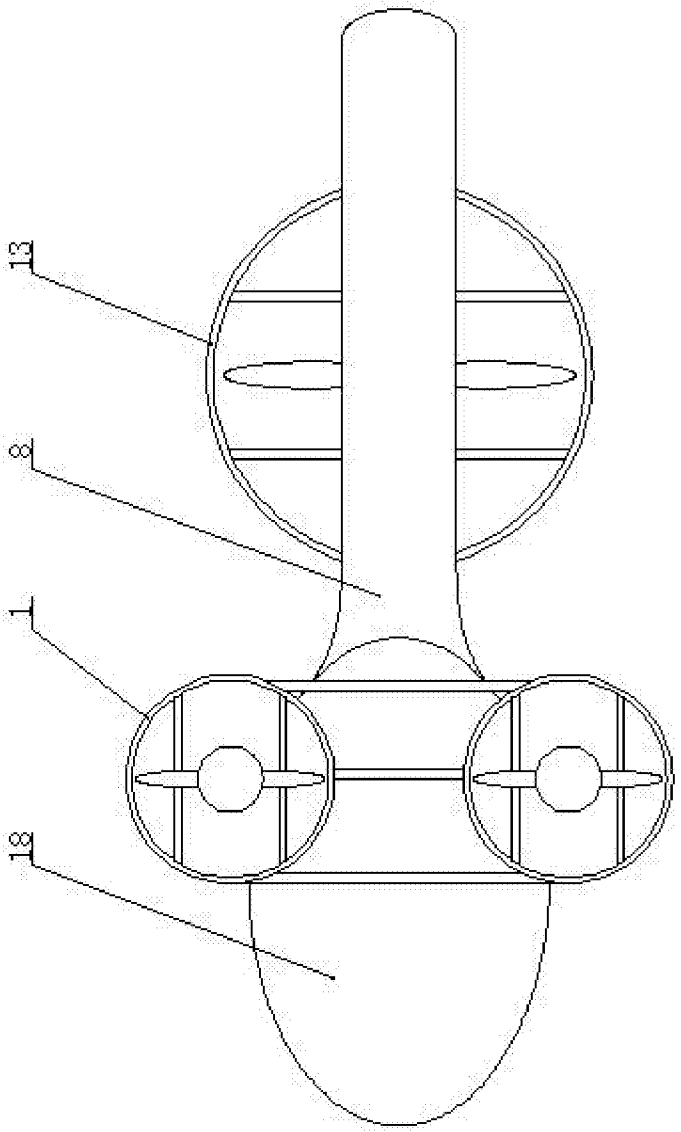


图3

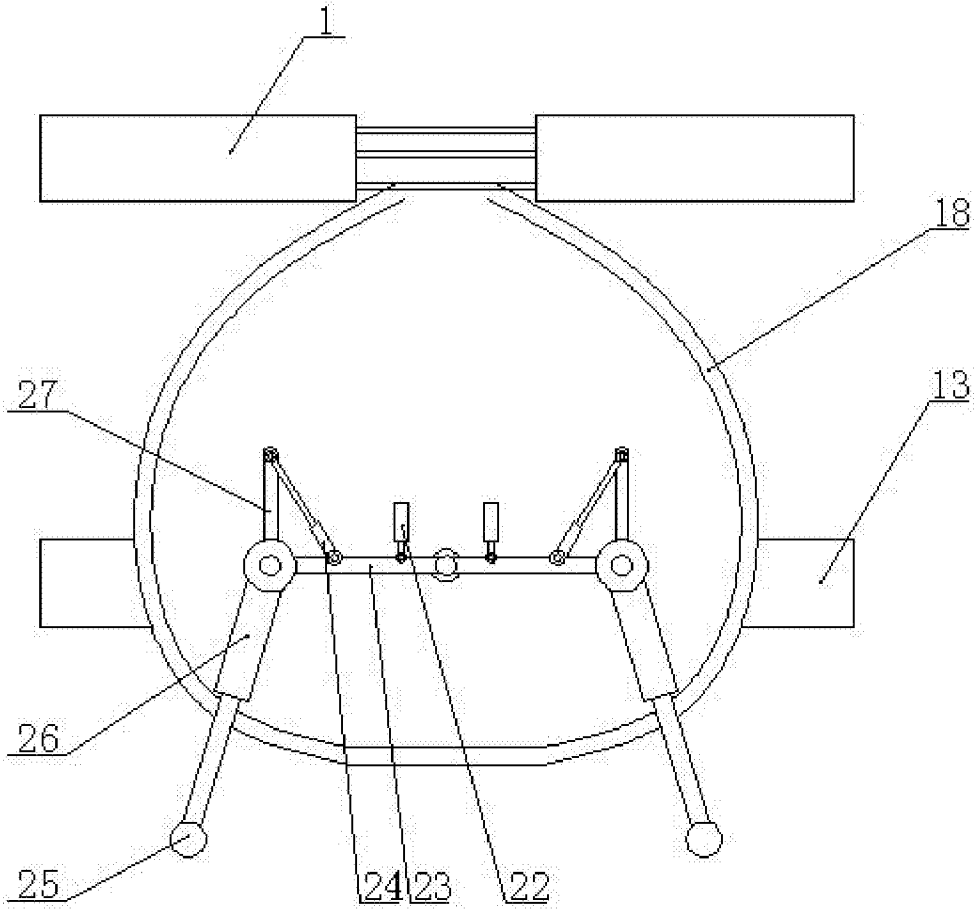


图4

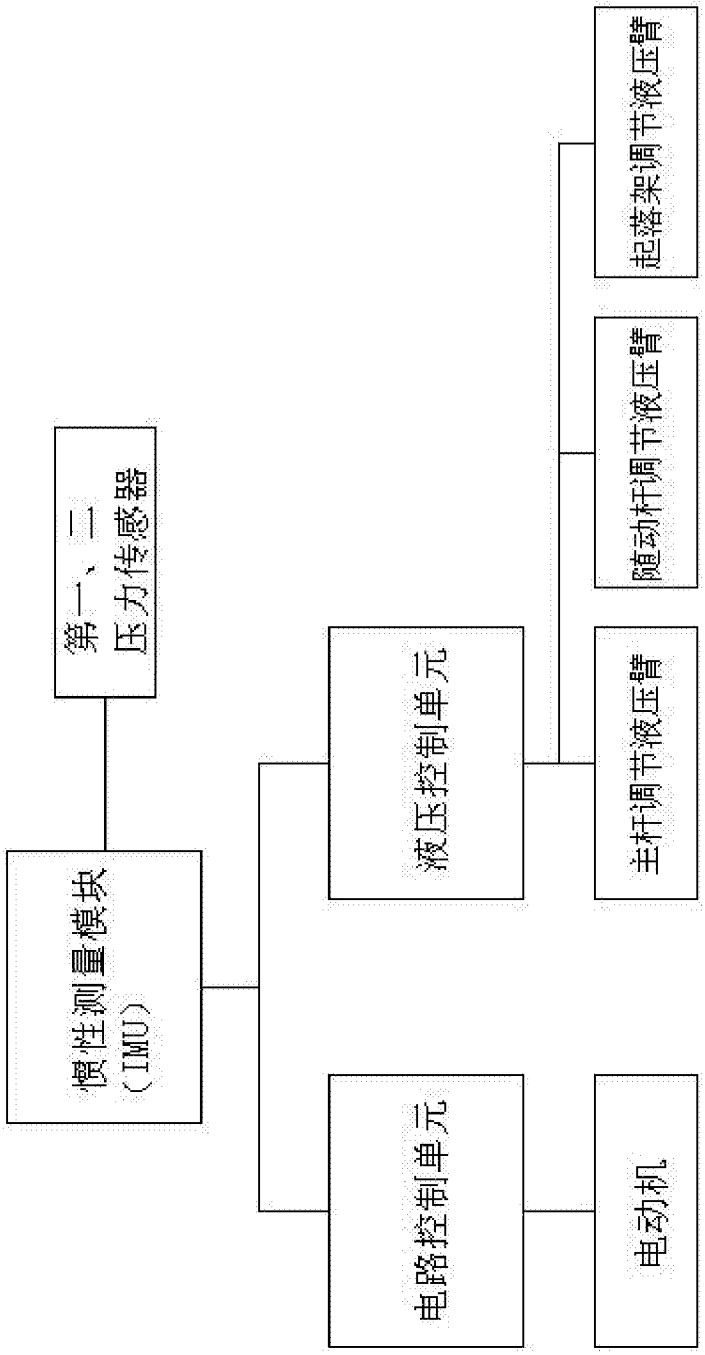

惯性测量模块
（IMU）
第一、二
压力传感器
电路控制单元
液压控制单元
电动机
主杆调节液压臂
随动杆调节液压臂
起落架调节液压臂

图5